GSLAformer · 当前实现架构

full 变体 / AIDC day profile · 工作区计算版本 2 · 按真实源码绘制，不是原始需求的复刻

A 实体历史 → 空间交互 → 分组状态

每个请求只编码真实历史一次；不同组独立参数，同组实体与时刻共享参数

算力
compute

IT 电力
it_power

配电
distribution

暖通
hvac

空间
space · 机房 / 楼宇

环境
environment

实体属性适配 + 因果 GRU
值 / mask / 静态属性 → 32 维
每实体沿 L 步积累历史

组内空间 Transformer
摘要 token + 实体 tokens
1 层 · 4 heads · Post-LN

类型关系注意力
实体级跨组消息 · 2 层
类型 / 方向 bias + 合法边 mask

每动态组查询池化
query attention + 数量 / 覆盖率
Linear → LayerNorm → 32 维

不加实体行号位置编码
ID 只用于对齐，不做可学习查表

规范状态 z[B, L, 6, 32]
动态组横向拼接 · 时间纵向堆叠 · 每时刻 192 维

B 系统时间建模 → 条件融合 → 双头自由递推

空间状态与总负荷共同回灌；输出状态不反解实体、不重新运行实体 GRU

长度固定的系统状态窗口
z + y + 质量 / 来源标记
+ 四维日历 → token[B,L,211]
L=168；生成态与观测态分开

因果时间 Transformer
Linear(211→64) + 正弦位置
2 层 · 4 heads · Post-LN
仅取最后位置 h[B,64]

逐步条件融合
拼接 h、静态 c、未来 p_k
+ 原起点 lead(k)：16 维
MLP(208→64→64)

总负荷头
Linear(64→1) → $\hat{y}_k$

分组状态头 ×6
Linear(64→32) → $\hat{z}_k$

同一步 $\hat{y}_k + \hat{z}_k$
存入结果，并回填状态窗口

起点静态条件 c[B,64]
属性统计 / 类别 / 关系度数
逐组投影 → 拼接 → 单层 Linear

完整已知未来路径 p[B,24,64]
日历 + 计划 / 天气值 + mask + 位置
1 层双向 Transformer；原起点固定

回灌规则：丢弃最早 token；追加生成 z / y；observed=false，generated=true，coverage=0

重复 H=24 步；真实历史编码一次，未来路径编码一次，时间窗口完整重算 H 次；无 KV cache

浅灰：保留主干 / 具体算子 浅绿：原图之外新增 浅橙：语义替代或扩展 输出：y[B,24,1] 与 z[B,24,6,32]